Лабораторная работа № 2

Исследование объектов схемы, экспорт и импорт данных Oracle Database 11g Express Edition

1. Цель работы

Исследование объектов схемы базы данных (БД) Oracle Database 11g Express Edition. Изучение средств Oracle для экспорта и импорта данных.

2. Задачи

Исследование объектов схем HR, OE и составление моделей данных с помощью Oracle SQL Developer. Экспорт и импорт данных с помощью Oracle SQL Developer и домашней страницы БД Oracle Database 11g Express Edition.

3. Теоретическая часть

3.1. Информация об объектах базы данных

Домашняя страница Oracle Database 11g XE (режим Application Express) имеет инструменты для исследования объектов базы данных и формирования отчетов по ним. Доступ к инструменту исследования объектов базы данных: **Home** -> **SQL Workshop** -> иконка **Object Browser**, или соответствующий элемент раскрывающегося списка **SQL Workshop**. По умолчанию происходит переход к списку таблиц (другой тип объектов базы данных для исследования можно выбрать из выпадающего списка). Затем после выбора конкретного объекта отображаются его свойства. Вид страницы отображения свойств таблицы DEPARTMENTS (тип объектов Table в выпадающем списке) приведен на рис. 2.1.

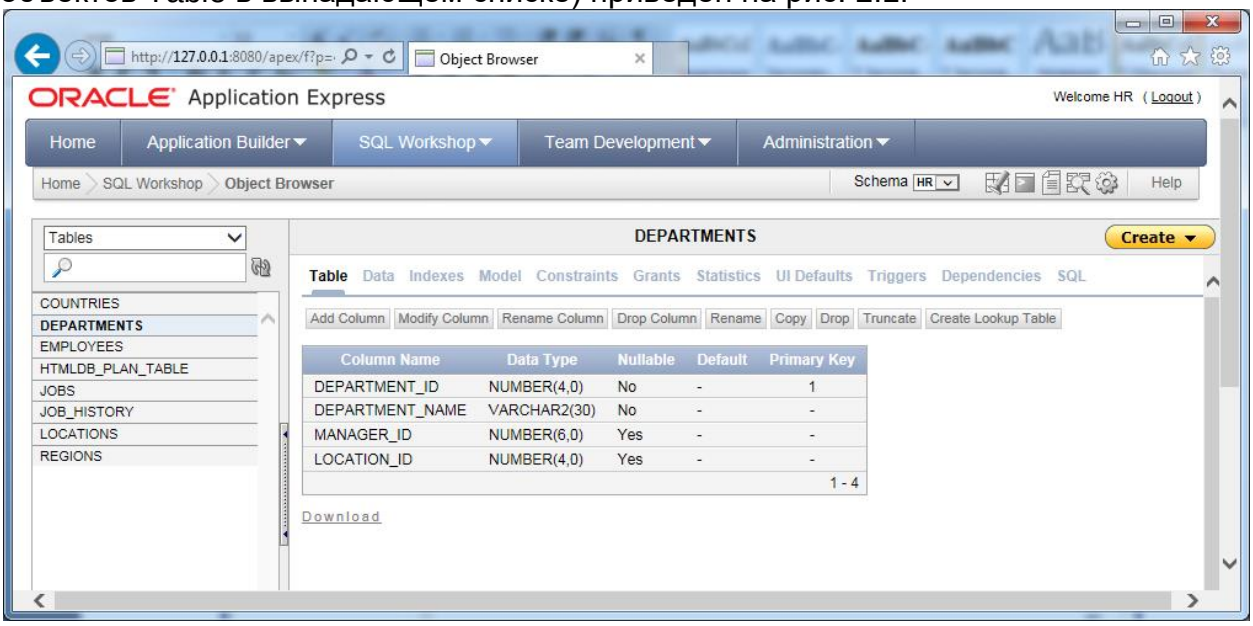


Рис. 2.1. Отображение свойств таблицы: список столбцов

На правой панели показывается список столбцов и их свойства (закладка **Table**). На других закладках можно просмотреть данные в таблице (**Data**), индексы таблицы (**Indexes**), ограничения (**Constraints**), триггеры таблицы (**Triggers**), SQL-код генерации таблицы (**SQL**) и другие параметры.

Другим инструментом исследования объектов схемы пользователя являются отчеты об объектах, доступ к которым: **Home** -> **SQL Workshop** -> иконка **Utilites** -> иконка **Object Reports**, или соответствующие элементы раскрывающегося списка **SQL Workshop** (рис. 2.2).

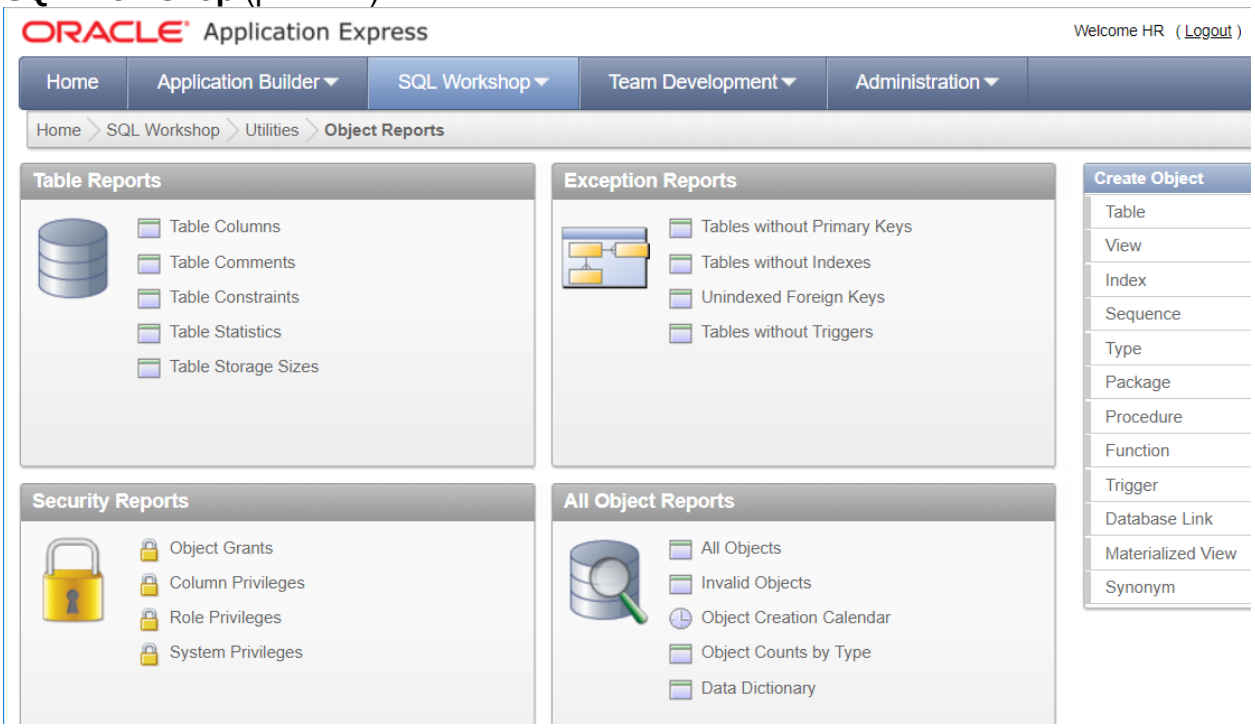


Рис. 2.2. Страница отчетов об объектах схемы

На ней представлены группы отчетов – по таблицам; безопасности; объектам с ошибками; по всем объектам, включая полный словарь данных. Эти отчеты строятся на основе объединения таблиц и представлений словаря данных.
Средствами для исследования объектов схемы обладает и инструмент Oracle SQL Developer. На левой панели окна расположен браузер объектов, в нем все объекты схемы представлены в виде дерева (рис. 2.3).

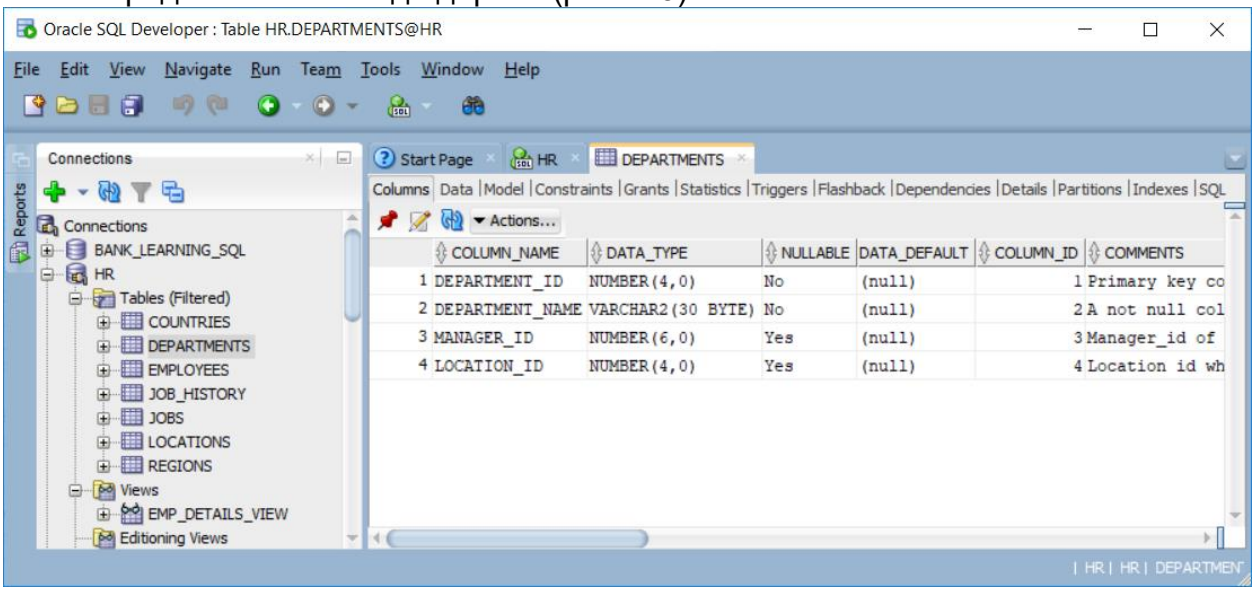


Рис. 2.3. Окно Oracle SQL Developer. Отображение свойств таблицы – список столбцов

На правой панели расположены страницы редактора SQL-запросов и PL/SQL-программ, страницы с закладками для исследования свойств конкретного выбранного объекта схемы. В основном отображаемые свойства объектов такие же, как и в окне домашней страницы Oracle Database 11g XE.
Oracle хранит всю информацию об объектах базы данных (и всех схем) в специальном словаре данных (data dictionary). Словарь содержит описания, как организованы реальные данные. Словарь состоит из таблиц и представлений, к которым можно обращаться с запросами точно так же, как и к любым другим таблицам и представлениям базы данных. Владельцем этих представлений является пользователь Oracle с именем SYS. Основное назначение словаря данных в Oracle – хранить данные, описывающие структуру различных объектов из базы данных. Поэтому словарь включает множество представлений для получения информации об атрибутах и составе структур данных.
Для каждого из перечисленных ниже представлений есть три варианта, обозначаемых префиксами:
DBA_ - включает все объекты, имеющиеся в базе данных. Для доступа к таким представлениям требуются привилегии DBA.
USER_ - включает только объекты из схемы текущего пользователя.
ALL_ - включает все объекты, к которым текущий пользователь имеет доступ. Если у него есть права доступа к объектам, хранящимся в схеме другого пользователя, они также отражаются в этом представлении.
Это означает, например, что к таблицам относятся три представления:
DBA_TABLES, USER_TABLES и ALL_TABLES.
В представлениях типа USER_* содержится информация об объектах, владельцем которых является текущий пользователь. Для получения информации об объектах пользователя можно использовать следующие представления:

- User_tablespaces – информация о табличных пространствах;
- User_tables – реляционные таблицы, принадлежащие текущему пользователю;
- User_views – представления, принадлежащие текущему пользователю;
- User_tab_comments – комментарии для таблиц, принадлежащие текущему пользователю;
- User_tab_columns – столбцы всех таблиц, принадлежащих текущему пользователю;
- User_col_comments – комментарии для столбцов таблиц и представлений, принадлежащих текущему пользователю;
- User_tab_privs – привилегии для доступа к таблицам, предоставленные пользователями или пользователям;
- User_role_privs – роли, предоставленные пользователю;
- User_sys_privs – системные привилегии, предоставленные пользователю;
- User_indexes – индексы таблиц текущего пользователя;
- User_ind_columns – информация о столбцах, по которым построены индексы
- User_constraints – ограничения на таблицы текущего пользователя;
- User_cons_columns – столбцы в ограничениях текущего пользователя;
- User_sequences – информация о последовательностях;
- User_triggers – триггеры базы данных, принадлежащие текущему пользователю;
- User_trigger_cols – информация о столбцах, к которым присоединены триггеры.

К представлениям USER_* пользователь может свободно обращаться с помощью команд SQL.

3.2. Отображение модели данных в Oracle SQL Developer

Отображение модели данных в окне домашней страницы Oracle Database 11g XE (рис. 2.4) мало информативно – показываются только имена таблиц и схематически связи между ними.

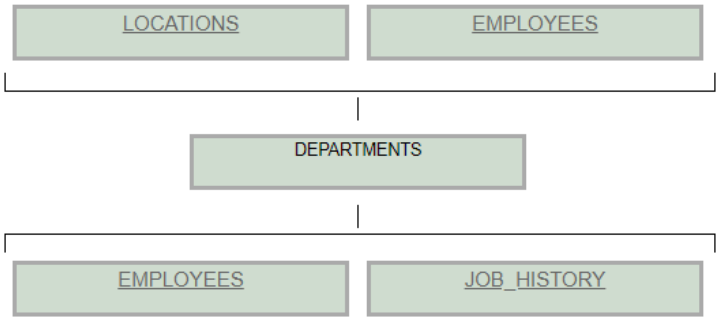


Рис. 2.4. Отображение модели данных в домашней странице Oracle Database 11g XE – таблица DEPARTMENTS, закладка **Model**

Приведенная на рисунке модель данных показывает, что таблицы LOCATIONS и EMPLOYEES являются родительскими по отношению к исследуемой таблице DEPARTMENTS. Они в модели изображены выше исследуемой таблицы. Сама же таблица DEPARTMENTS является родительской по отношению к таблицам JOB_HISTORY и EMPLOYEES (расположенные ниже таблицы DEPARTMENTS). Аналогичную информацию о родительских (по отношению к исследуемой) таблицах можно увидеть в закладке **Dependencies** (список **References**).
Подробную информацию о связях между таблицами получить с помощью SQL-запроса в виде внутреннего объединения представлений словаря данных:

```
select uc.table_name "Таблица",
    uc.constraint_name "Огр внеш ключа",
    ucc1.column_name "Поле внеш ключа",
    ucc2.table_name "Родит таблица",
    uc.r_constraint_name "Огр в PT",
    ucc2.column_name "Поле ключа в PT"
from user_constraints uc
  join user_cons_columns ucc1 on ucc1.constraint_name = uc.constraint_name
  join user_cons_columns ucc2 on ucc2.constraint_name =
uc.r_constraint_name
where uc.constraint_type = 'R';
```

Этот запрос возвращает следующие данные:

- Таблица – имя дочерней таблицы;
- Огр внеш ключа – имя ограничения внешнего ключа (FK) дочерней таблицы;
- Поле внеш ключа – имя столбца внешнего ключа (FK) дочерней таблицы;
- Родит таблица – имя родительской таблицы;
- Огр в PT – имя ограничения первичного ключа (PK) в родительской таблице;
- Поле ключа в PT имя столбца первичного ключа (PK) в родительской таблице.

Значительно большими возможностями для отображения модели данных обладает программа Oracle SQL Developer. Она включает в себя интегрированную версию другого продукта Oracle – SQL Developer Data Modeler, специально предназначенного для работы с моделями данных. С помощью Data Modeler можно создавать, открывать, импортировать и сохранять дизайн базы данных, а также создавать, изменять и удалять объекты Data Modeler. Самое простое применение

Data Modeler – показать связанные с анализируемой таблицей ее родительское и дочерние таблицы (аналогично рис. 2.4). Для этого следует использовать вкладку **Model** на панели свойств таблицы в SQL Developer (рис. 2.5).

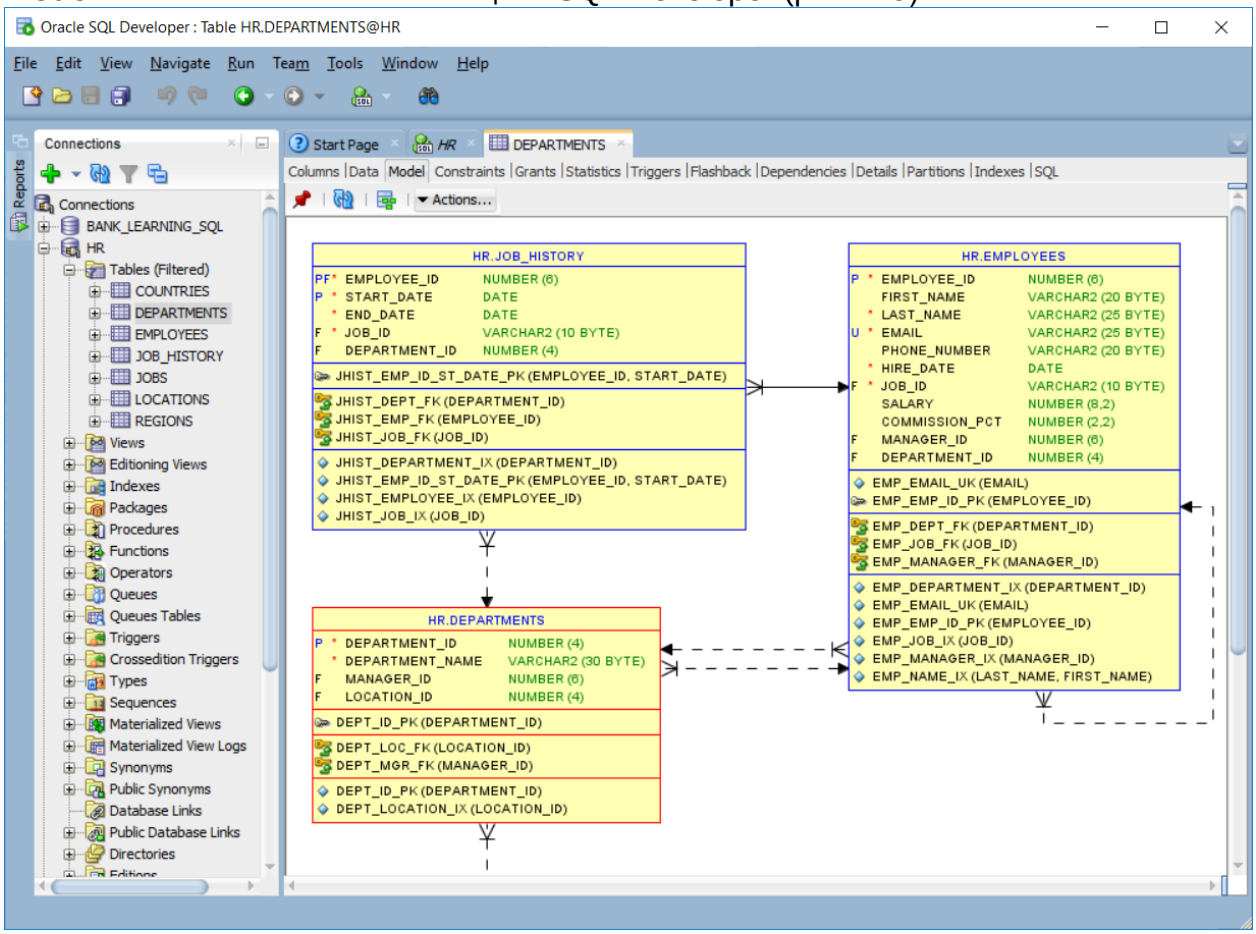


Рис. 2.5. Свойства и связи таблицы в модели данных

Если щелкнуть правой кнопкой мыши таблицу на диаграмме и выбрать **Show Parent and Child Tables**, на нее будут добавлены любые родительские и дочерние таблицы (если они еще не включены).

Изображение таблицы на диаграмме включает в себя ее основные свойства:

- список столбцов, красная метка – ограничение NOT NULL для столбца;
- список столбцов первичного ключа (PK);
- список столбцов внешних ключей (FK);
- список индексов.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши таблицу на диаграмме и выбрать **Properties**, Data Modeler открывает полное отображение свойств таблицы в режиме только для чтения.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши связь на диаграмме и выбрать **Properties**, Data Modeler открывает полное отображение свойств связи в режиме только для чтения.

Полную модель данных для существующей схемы можно получить с помощью импорта из словаря данных. Импорт из словаря данных позволяет создать реляционную модель и физическую модель на основе существующей реализации базы данных. В мастере для импорта из словаря данных нужно либо выбрать существующее соединение с базой данных, либо создать (добавить) новое, а затем следовать инструкциям, чтобы выбрать схему или базу данных и объекты, которые необходимо импортировать. Пошаговая инструкция для импорта модели данных:

1. Меню *File -> Data Modeler -> Import -> Data Dictionary*. Открывается окно мастера Data Dictionary Import Wizard.
2. Шаг мастера **1. Connect to Database** -> выбрать необходимое соединение с базой данных из списка предлагаемых соединений Connection Name, например, соединение HR -> *Test Connection* -> при успешном тесте *Next*.
3. Шаг мастера **2. Select Schema/Database** -> выбрать одну или несколько схем из списка Selected, для которых требуется создать модель данных -> для параметра Import To выбрать значение *New Relational Model -> Next*.
4. Шаг мастера **3. Select Objects to Import** -> выбрать все необходимые объекты для импорта (Selected) на закладках:
   - Tables -> все;
   - Vews -> все;
   - Users -> те, которые совпадают с выбранными схемами;
   - Roles -> все;
   - Sequences -> все;
   - Synonyms -> все;
   - Tablespaces -> USERS: здесь надо выбрать те табличные пространства, в которых размещена схема (схемы);
   - Types -> все;
   - Packages -> все;
   - Stored Procedures -> все;
   - Functions -> все -> *Next*.
5. Шаг мастера **4. Generate Design** -> *Finish* -> на форме View Log: *Save* -> выберите каталог размещения, задайте имя файла .log -> *Save* -> на форме View Log: *Close*. На новой странице правой панели SQL Developer появляется графическое изображение реляционной модели (рис. 2.6).

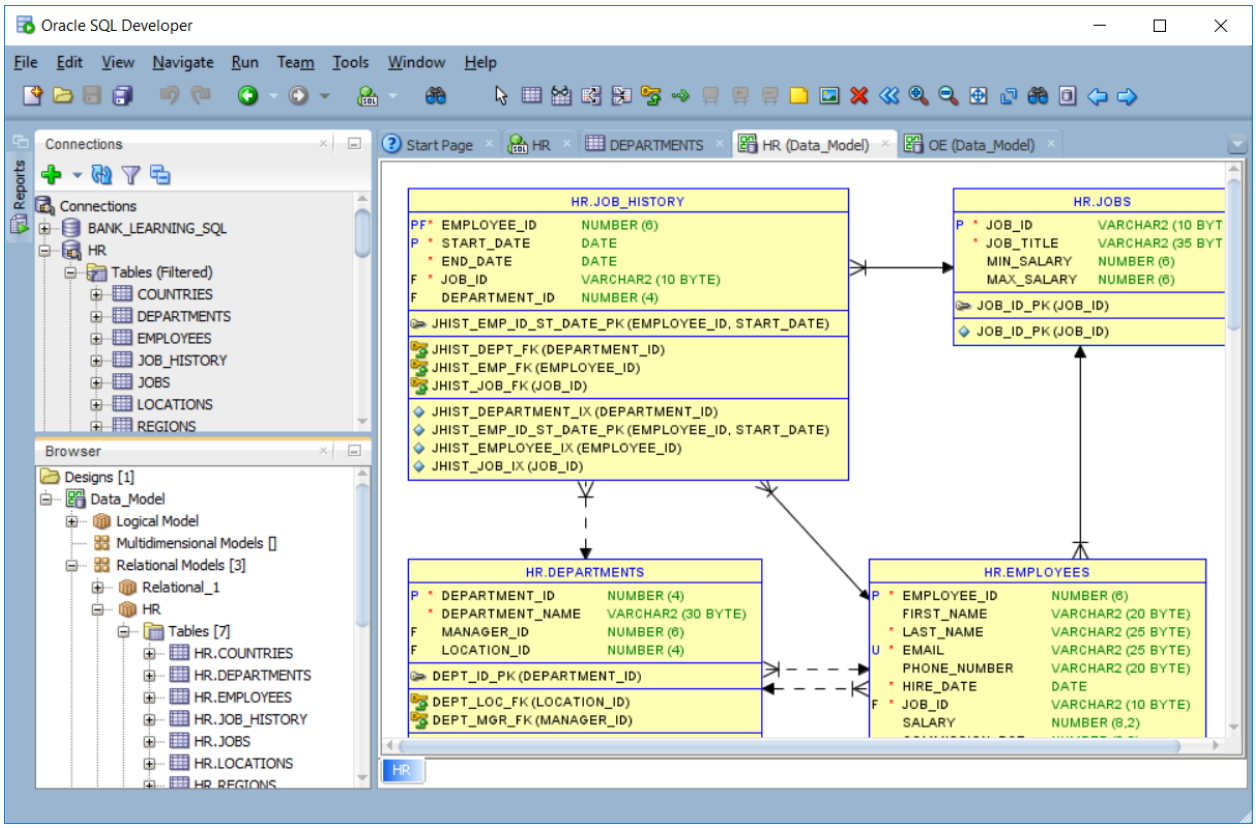


Рис. 2.6. Модель данных для схемы HR

Активизируйте панель браузера моделей (если она отсутствует): Меню *View -> Data Modeler -> Browser*. Сохраните модель: в панели браузера моделей щелкните правой кнопкой мыши на названии проекта *Untitled -> Save Design ->* задайте каталог размещения и имя файлов модели (например, Data_Model) *-> Save*.
На странице модели данных с помощью контекстного меню (правая кнопка мыши) можно получить доступ к средствам управления отображением и печати модели.
Сохраненную предварительно модель данных можно вызвать: Меню *File -> Data Modeler -> Open*.

3.3. Средства экспорта и импорта данных

Как правило, организации хранят свои данные в различных местах и форматах: в электронных таблицах, в текстовых файлах и т.п. Oracle XE, Application Express, SQL Developer имеют утилиты, облегчающие загрузку в базу структурированных данных из различных форматов файлов, а также выгрузку данных из базы в файлы различных форматов.

3.3.1. Экспорт и импорт данных средствами домашней страницы Oracle 11g XE.

Средства экспорта и импорта данных в домашней странице Oracle 11g XE находятся в разделе **HOME > SQL Workshop > Utilities > Data Workshop** (группы **Data Unload** и **Data Load** соответственно).
Экспорт данных в текстовый файл – утилита to Unload to Text. Большинство программ для работы с электронными таблицами и с базами данных для персональных компьютеров могут экспортировать данные в простые текстовые файлы в одном из двух структурированных форматов:

- с полями, разделенными запятой (*comma-separated tables – CSVs*),
- с полями, разделенными символами табуляции (*tab delimited*).

После запуска утилиты начинает работу мастер, выполняющий следующие шаги.
Шаг **Schema**: выбрать схему (например, HR) -> *Next*.
Шаг **Table Name**: выбрать таблицу (например, Departments) -> *Next*.
Шаг **Columns**: выбрать столбцы таблицы (например, все) левой кнопкой мыши с нажатой клавишей *ctrl* -> при необходимости написать текст условия отбора строк в текстовом редакторе *Where Clause -> Next* (рис. 2.7).

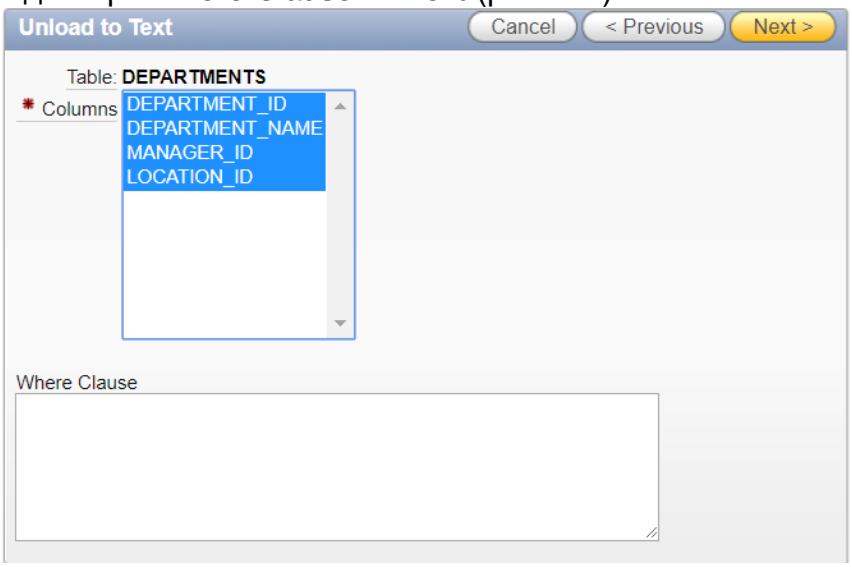


Рис.2.7. Выбор столбцов таблицы

Шаг **Options**: в поле *Separator* оставить значение по умолчанию (запятая) -> в поле *File Format* выбрать значение по умолчанию *DOS* -> в поле *File Character Set*

выбрать значение по умолчанию *Unicode UTF-8* -> установить флажок *Include Column Names -> Unload Data*.
Сформированный текстовый файл с именем таблицы и расширением .txt помещается в папку *Загрузки*, его можно просмотреть с помощью программы *Блокнот*.
Экспорт данных в файл XML – утилита Unload to XML. Файлы данных языка расширяемой разметки XML представляют собой другой общепринятый формат, который поддерживается многими прикладными программами для хранения данных в структурированном виде. Язык XML позволяет приложениям и проектировщикам приложений создавать настраиваемые теги, которые могут осуществлять определение, интерпретацию, проверку действительности и передачу данных между приложениями и различными организациями.
После запуска утилиты начинает работу мастер, выполняющий следующие шаги.
Шаг **Schema**: выбрать схему (например, HR) -> *Next*.
Шаг **Table Name**: выбрать таблицу (например, Departments) -> *Next*.
Шаг **Columns**: выбрать столбцы таблицы (например, все) левой кнопкой мыши с нажатой клавишей *ctrl* -> при необходимости написать текст условия отбора строк в текстовом редакторе *Where Clause* (рис. 2.7) -> установить флажок Export As File -> *Unload Data*.
Сформированный текстовый файл с именем таблицы и расширением .xml помещается в папку *Загрузки*, его можно просмотреть с помощью программы *WordPad* или интернет-браузера.
Импорт данных из текстового файла – утилита Text Data. После запуска утилиты начинает работу мастер Load Data, выполняющий следующие шаги.
Шаг **Target and Method**: выбрать *Existing Table* для загрузки данных в существующую таблицу -> выбрать *Upload File* для загрузки данных из заранее записанного файла CSV -> *Next*.
Шаг **Schema**: выбрать схему (например, HR) -> *Next*.
Шаг **Table Name**: выбрать таблицу (например, Departments) -> *Next*.
Шаг **File Details**: выбрать файл (например, departments.txt) -> в поле *Separator* оставить значение по умолчанию (запятая) -> установить флажок *First row …* , если в первой строке файла записаны имена столбцов таблицы -> в поле *File Character Set* выбрать значение по умолчанию *Unicode UTF-8 -> Next*.
Шаг **Column Mapping**: в сетке строк *Define Column Mapping* показывается расшифровка файла и распределение данных по столбцам. Можно при необходимости исправить наименования столбцов, указать формат данных по каждому столбцу, исключить из загрузки ненужные столбцы. Начало загрузки -> *Load Data*. После окончания загрузки будет показан отчет об успешности операции и количестве ошибок *Text Data Load Repository* (Репозиторий загрузки текстовых данных). Например, не удастся попытка загрузки дублирующих строк данных.
Импорт данных из файла XML – утилита XML Data. После запуска утилиты начинает работу мастер Load XML Data, выполняющий следующие шаги.
Шаг **Schema**: выбрать схему (например, HR) -> *Next*.
Шаг **Table Name**: выбрать таблицу (например, Departments) -> установить флажок Case Sensitive -> *Next*.
Шаг **File Name**: выбрать файл (например, departments.xml) -> *Load Data*. Во время загрузки может появиться сообщение об ошибке – например, о нарушении уникальности первичного ключа при попытке загрузки дублирующих строк данных.
Импорт данных из электронной таблицы – утилита Spreadsheet Data. После запуска утилиты начинает работу мастер Load Data, выполняющий следующие шаги.

Шаг **Target and Method**: выбрать *Existing Table* для загрузки данных в существующую таблицу -> выбрать *Copy and paste* для загрузки данных из заранее заполненной электронной таблицы (например, Microsoft Excel) -> *Next*.
Шаг **Schema**: выбрать схему (например, HR) -> *Next*.
Шаг **Table Name**: выбрать таблицу (например, Departments) -> установить флажок Case Sensitive -> *Next*.
Шаг **Data**: скопировать из книги электронной таблицы ячейки с данными и вставить эти данные в блокнот *Data*. Если первая строка содержит имена столбцов таблицы, необходимо установить флажок *First row …* (рис. 2.8) -> *Next*.

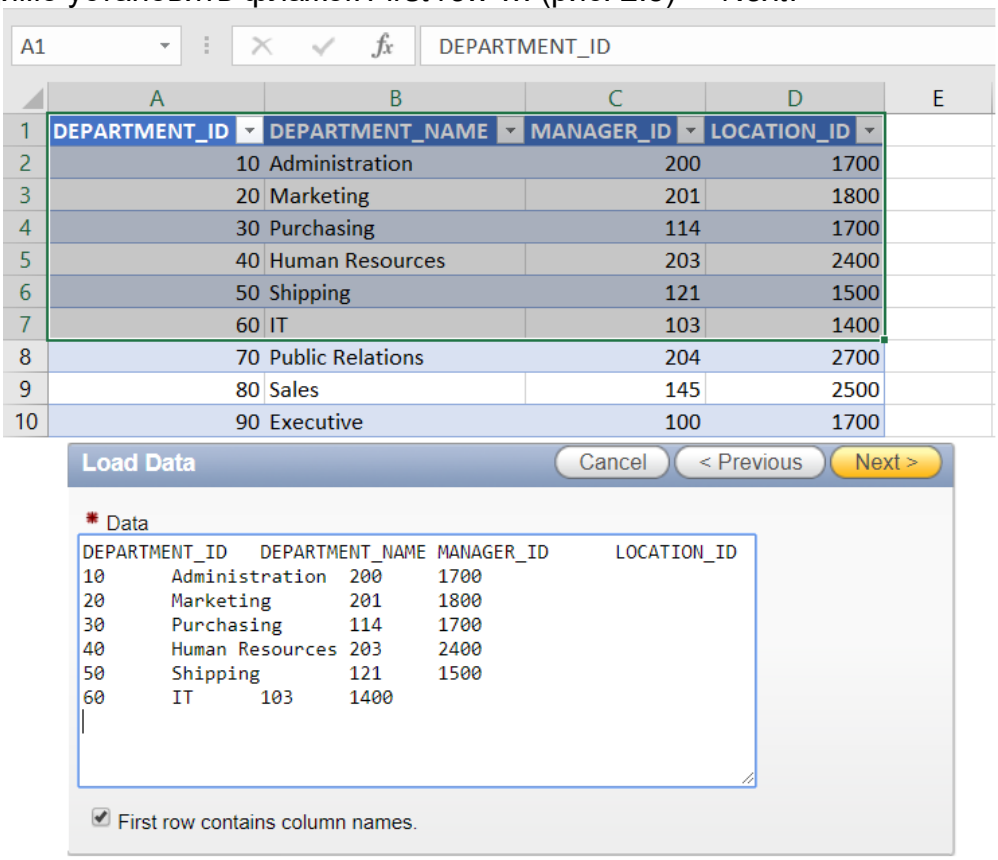


Рис. 2.8. Копирование и вставка данных из электронной таблицы

Шаг **Column Mapping**: в сетке строк *Define Column Mapping* показывается расшифровка файла и распределение данных по столбцам. Можно при необходимости исправить наименования столбцов, указать формат данных по каждому столбцу, исключить из загрузки ненужные столбцы. Начало загрузки -> *Load Data*. После окончания загрузки будет показан отчет об успешности операции и количестве ошибок *Text Data Load Repository* (Репозиторий загрузки текстовых данных). Например, не удастся попытка загрузки дублирующих строк данных (рис. 2.9). Если теперь в репозитории щелкнуть на лупу (*Details*), то будет выведен детальный отчет об ошибках – как показано на рис. 2.9, все ошибки связаны с нарушением уникальности значений первичного ключ таблицы.

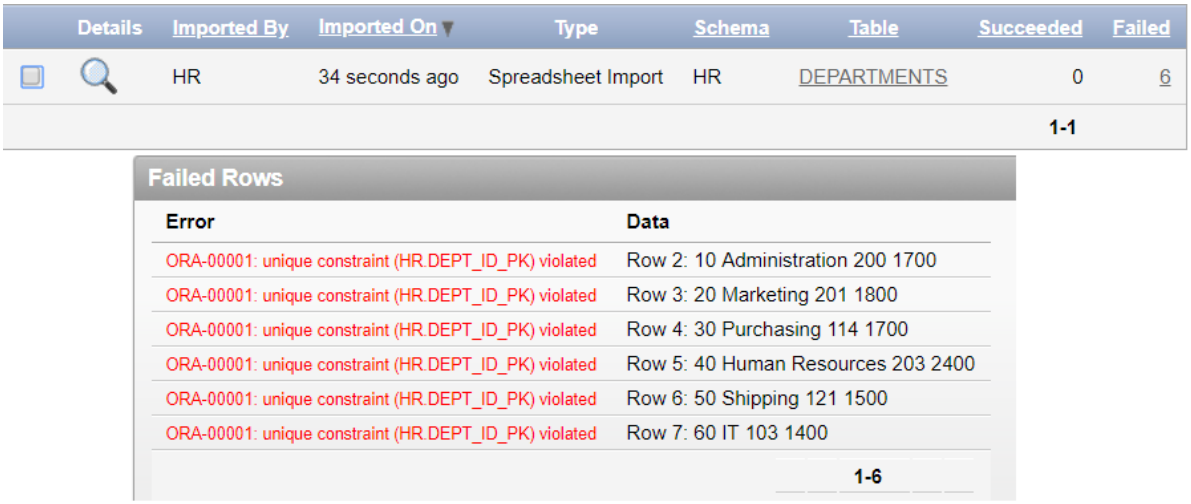


Рис. 2.9. Репозиторий загрузки данных и детализация ошибок

3.3.2. Экспорт и импорт данных средствами Oracle SQL Developer. SQL Developer позволяет производить экспорт и импорт данных в различных наиболее употребительных форматах, при этом дает возможность широкой настройки параметров экспорта и импорта с помощью двух мастеров. Наиболее удобно использовать для экспорта и импорта данных формат электронных таблиц Microsoft Excel. Перед выполнением экспорта и импорта данных следует соединиться со схемой, с которой предполагается работать.

Экспорт данных в файл Microsoft Excel. Вызвать мастер экспорта можно через Меню -> *Tools* -> *Database Export* …

Шаг **1 Source/Destination**: выбрать соединение *Connection:* например, HR -> снять флажок *Export DDL* -> установить флажок *Export Data* -> для параметра *Format:* выбрать значение, например, *excel 95-2003 (xls)* -> установить флажок *Header* -> для параметра *Data Worksheet Name:* ввести имя объекта (таблицы или представления) -> снять флажок *Query Worksheet Name:* -> для параметра *Save As* выбрать значение по умолчанию *Single File* -> для параметра *Encoding:* выбрать значение по умолчанию *Cp1251* -> для параметра *File:* выбрать каталог расположения и имя конечного файла -> *Следующий* (рис. 2.10).

Шаг **2 Types to Export**: в блоке *Standard Object Types* снять флажок *Toggle All Standard* -> установить флажок для типа экспортируемого объекта (*Tables, Views* или *Materialized Views*) -> *Следующий*.

Шаг **3 Specify Data**: нажмите *More…* для выбора объектов -> для *Schema:* выберите нужную схему (например, *HR*) -> для *Type:* выберите нужный тип объекта (*TABLE*) -> нажмите Lookup -> из списка доступных таблиц выберите нужную для экспорта (например, *DEPARTMENTS*) и с помощью кнопки «вниз» перенесите ее на нижнюю панель -> *Следующий* (рис. 2.11).

Шаг **4 Export Summary**: проверьте правильность всех установленных параметров экспорта (для исправления ошибок можно вернуться *Назад*) -> *Готово*.

Подготовленный файл записывается в выбранный каталог, его можно открыть с помощью Microsoft Excel.

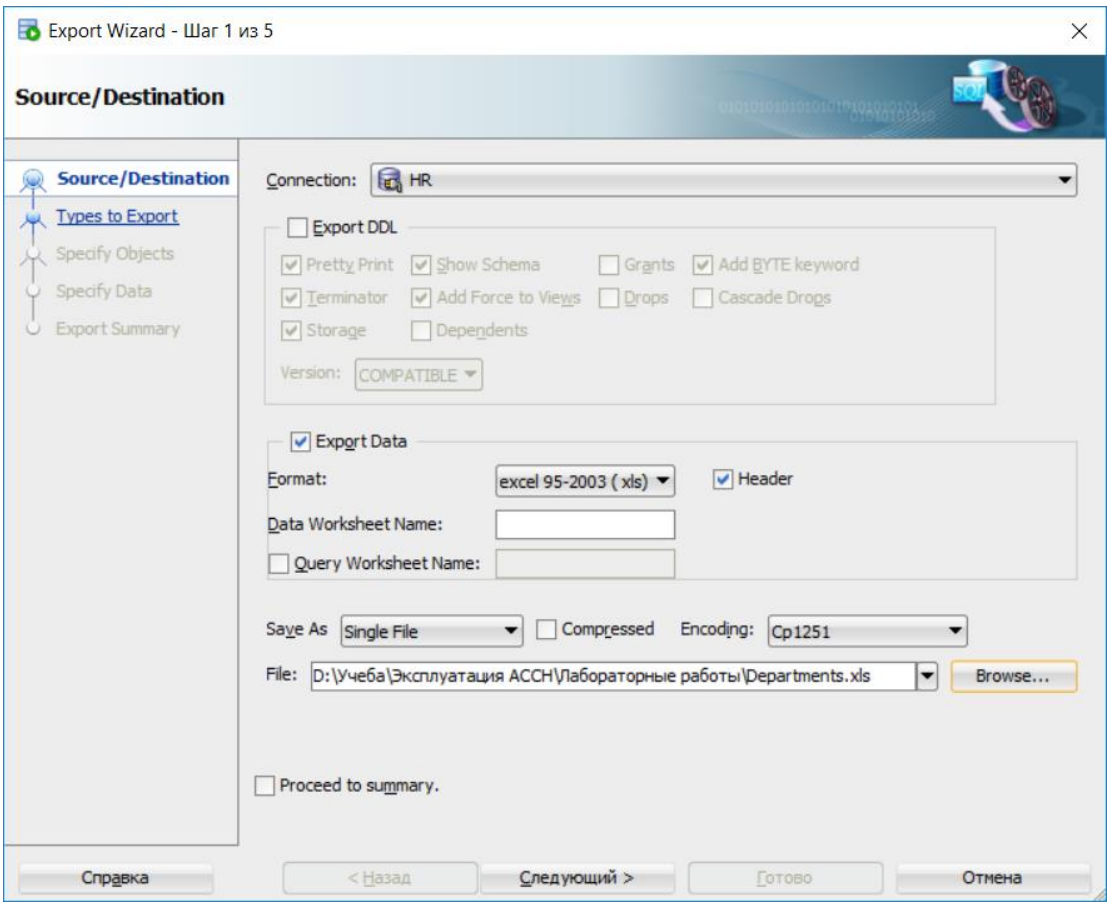


Рис. 2.10. Мастер экспорта данных: шаг 1 Source/Destination

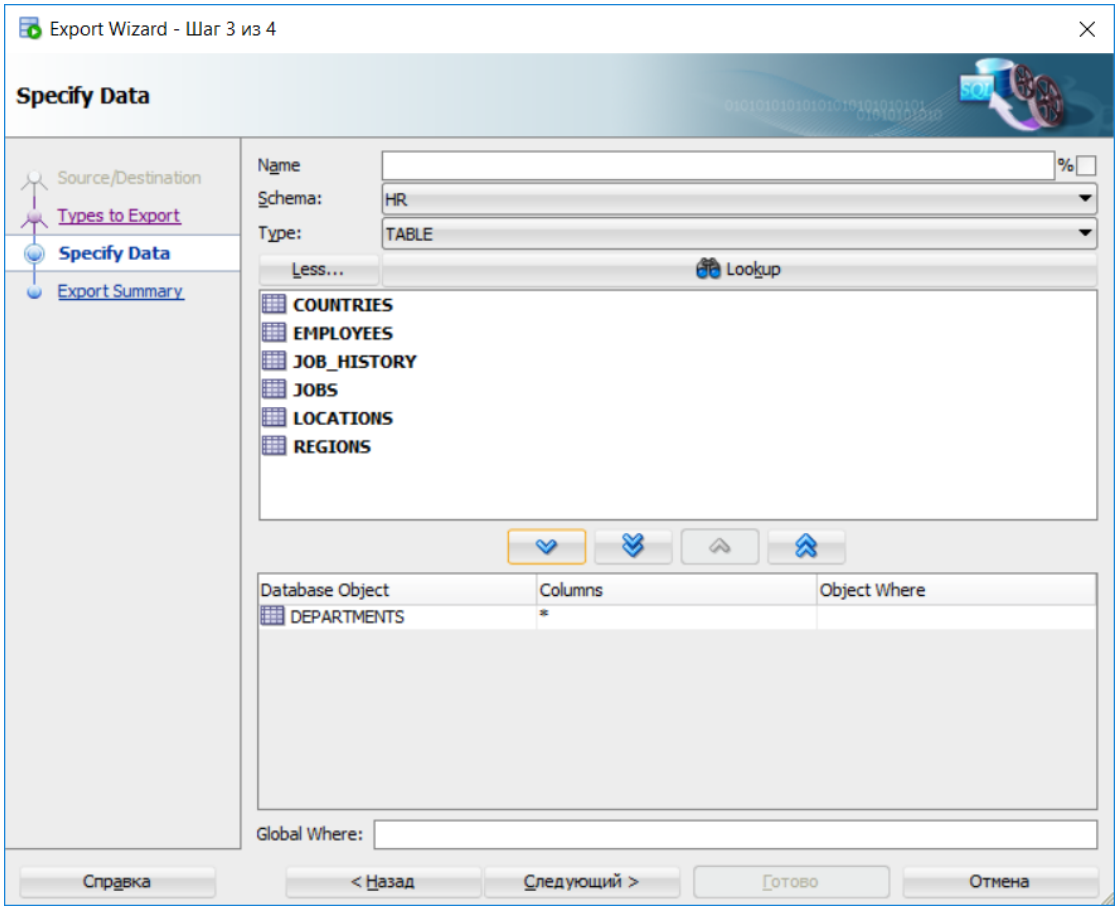


Рис. 2.11. Мастер экспорта данных: шаг 3 Specify Data

Импорт данных из файла Microsoft Excel. Вызвать мастер импорта можно через контекстное меню нужной таблицы (щелчок правой кнопкой мыши на имени таблицы в раскрытом списке таблиц схемы) -> *Import Data*…
Шаг **1 Data Preview**: для *Import Data File* выбрать файл данных Microsoft Excel с помощью кнопки *Browse*… (например, D:\...\Departments.xls) -> установите флажок *Header* -> убедитесь в правильности распознавания данных -> *Следующий* (рис. 2.12).

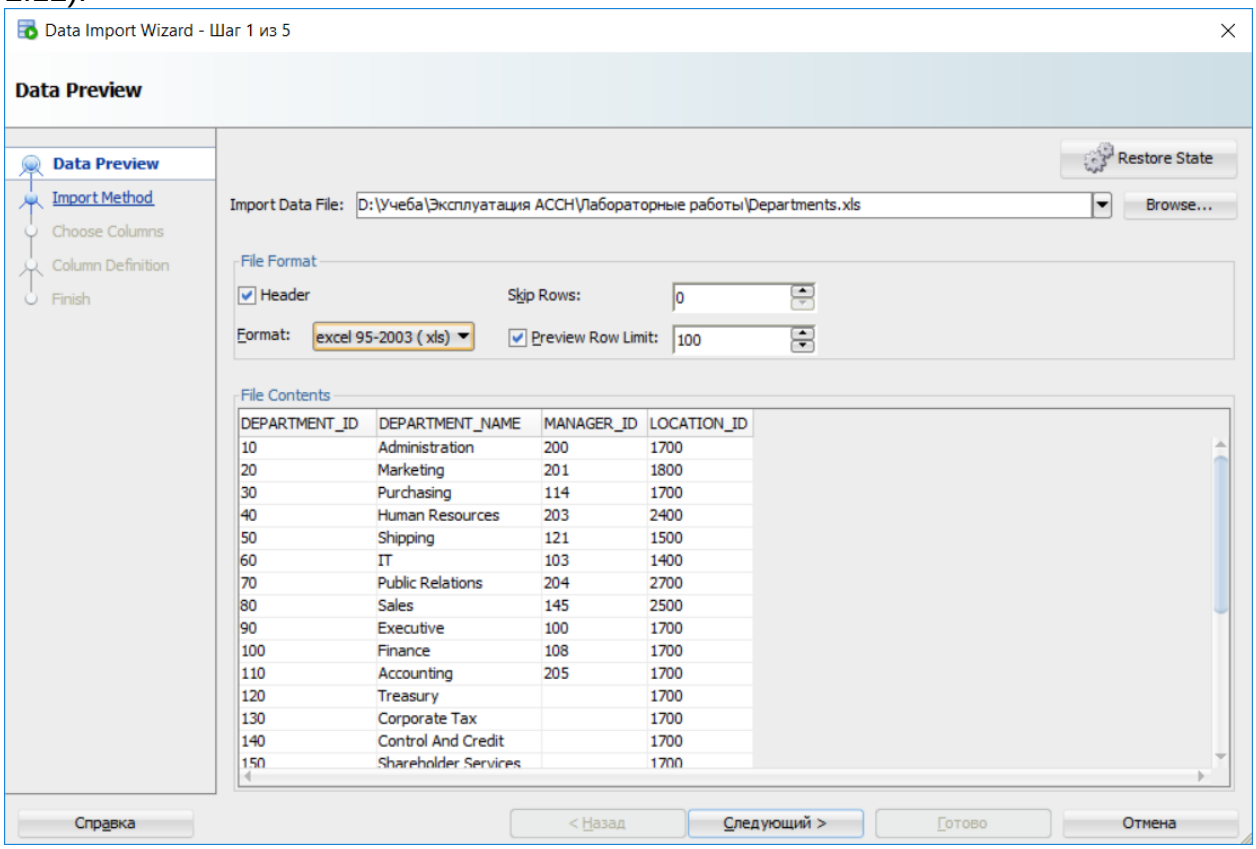


Рис. 2.12. Мастер импорта данных: шаг 1 Data Preview

Шаг **2 Import Method**: для *Import Method:* выберите значение *Insert Script* -> установите флажок *Send Create Script to SQL Worksheet* -> *Следующий*.
Шаг **3 Choose Columns**: проверьте, что в панели *Selected Columns* находятся имена всех необходимы для записи данных столбцов -> *Следующий*.
Шаг **4 Column Definition**: проверьте правильность установления соответствий между именами столбцов в источнике данных (*Source Data Columns*) и именами столбцов в целевой таблице (*Target Table Columns*) -> *Следующий*.
Шаг **5 Finish**: проверьте правильность всех установленных параметров импорта (для исправления ошибок можно вернуться *Назад*) -> *Готово*.
SQL-скрипт записи данных в таблицу с помощью операторов INSERT открывается в новой странице SQL Developer (рис. 2.13). Для окончания загрузки следует выполнить этот скрипт.

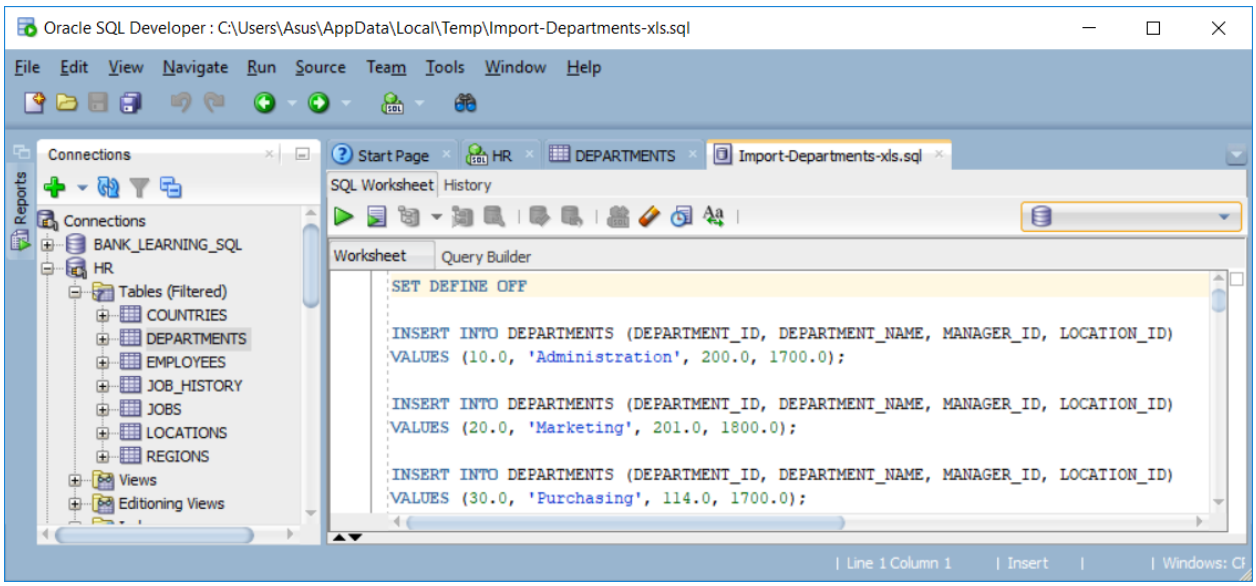


Рис. 2.13. SQL-скрипт импорта данных на странице SQL Developer

4. Меры безопасности

Во время выполнения лабораторной работы необходимо:

- соблюдать правила включения и выключения вычислительной техники;
- не подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру, не относящиеся к лабораторной установке;
- при включенном напряжении сети не отключать, не подключать и не трогать кабели, соединяющие различные устройства компьютера;
- в случае обнаруженной неисправности в работе оборудования или нарушения правил техники безопасности сообщить руководителю лабораторной работы;
- не пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе аппаратуры;
- по окончании работы привести в порядок рабочее место.

ВНИМАНИЕ! При работе за компьютером необходимо помнить: к каждому рабочему месту подведено опасное для жизни напряжение. Поэтому во время работы надо быть предельно внимательным и соблюдать все требования техники безопасности!

5. Задание

1. Запустите домашнюю страницу Oracle 11g XE по адресу http://127.0.0.1:8080/apex/ . Войдите в базу данных как пользователь HR. Используя инструменты на странице SQL Workshop -> Utilities -> Objects Reports, получите сведения для пользователя HR о:
   - ролях, предоставленных пользователю;
   - системных привилегиях, предоставленных пользователю;
   - привилегиях для доступа к таблицам, предоставленных пользователями или пользователю.
2. Запустите инструмент Oracle SQL Developer. Если в панели браузера отсутствует соединение со схемой OE, создайте это соединение для пользователя OE. Раскройте соединение со схемой OE. На панели Worksheet напишите и выполните SQL-запросы, с помощью которых можно получить сведения для пользователя OE о:
   - таблицах пользователя;

- столбцах таблиц пользователя;
- ролях, предоставленных пользователю;
- системных привилегиях, предоставленных пользователю;
- привилегиях для доступа к таблицам, предоставленных пользователями или пользователю.

3. В SQL Developer получите подробную информацию о связях между таблицами с помощью SQL-запросов для схем HR и OE.
4. В SQL Developer для таблиц HR.EMPLOYEES и OE.ORDERS с помощью закладки Model построить связи с родительскими и дочерними таблицами. Сравнить свойства связей с теми, которые были получены через SQL-запросы в п.3. Определить соответствия первичных и внешних ключей в связанных таблицах.
5. В SQL Developer произведите построение моделей данных для схем HR и OE.
6. С помощью инструментов страницы Oracle 11g XE HOME -> SQL Workshop -> Utilities -> Data Workshop для таблицы HR.EMPLOYEES произведите экспорт данных в форматах CSV и XML. В Microsoft Excel откройте файл формата XML как лист электронной таблицы и сохраните ее в файле формата XLS.
7. С помощью инструментов страницы Oracle 11g XE HOME -> SQL Workshop -> Utilities -> Data Workshop для таблицы HR.EMPLOYEES произведите импорт данных в форматах CSV, XML, XLS.
8. В SQL Developer произведите экспорт данных таблицы OE.ORDERS в формате XLS (файл Orders_<имя компьютера>_<дд_мм_гг>.xls). Откройте файл в Microsoft Excel и используя полученные данные как образец, добавьте не менее 10 новых строк с текущей датой (следите за уникальностью первичного ключа), остальные строки удалите. Сохраните файл в папке D:\Oracle11gXE_OE\. Произведите импорт данных из сохраненного файла в таблицу OE.ORDERS. Устраните возможные ошибки импорта данных.
9. В SQL Developer произведите экспорт данных таблицы OE.ORDER_ITEMS в формате XLS (файл Order_Items_<имя компьютера>_<дд_мм_гг>.xls). Откройте файл в Microsoft Excel и используя полученные данные как образец, добавьте не менее 40 новых строк, связанных значениями внешнего ключа с новыми записями в таблице OE.ORDERS. Остальные строки удалите. Сохраните файл в папке D:\Oracle11gXE_OE\. Произведите импорт данных из сохраненного файла в таблицу OE.ORDER_ITEMS. Устраните возможные ошибки импорта данных.

6. Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть выполнен в текстовом редакторе MS Word. Отчет должен содержать:

- Краткие теоретические сведения.
- Тексты всех SQL-команд с комментариями относительно каждой использованной в запросе инструкции.
- Скриншоты выполнения всех SQL-команд.
- Результирующие таблицы с данными для всех выполненных запросов и команд.
- Выводы по проделанной работе.

7. Контрольные вопросы

1. Какие средства для исследования объектов базы данных предоставляет домашняя страница Oracle 11g Express Edition?
2. Какие средства для исследования объектов базы данных предоставляет Oracle SQL Developer?
3. Какие объекты словаря данных используются для анализа объектов схемы пользователя?
4. Как производится импорт модели данных из словаря данных в Oracle SQL Developer?
5. Какими инструментами экспорта и импорта данных обладает домашняя страница Oracle 11g XE?
6. Какими инструментами экспорта и импорта данных обладает Oracle SQL Developer?